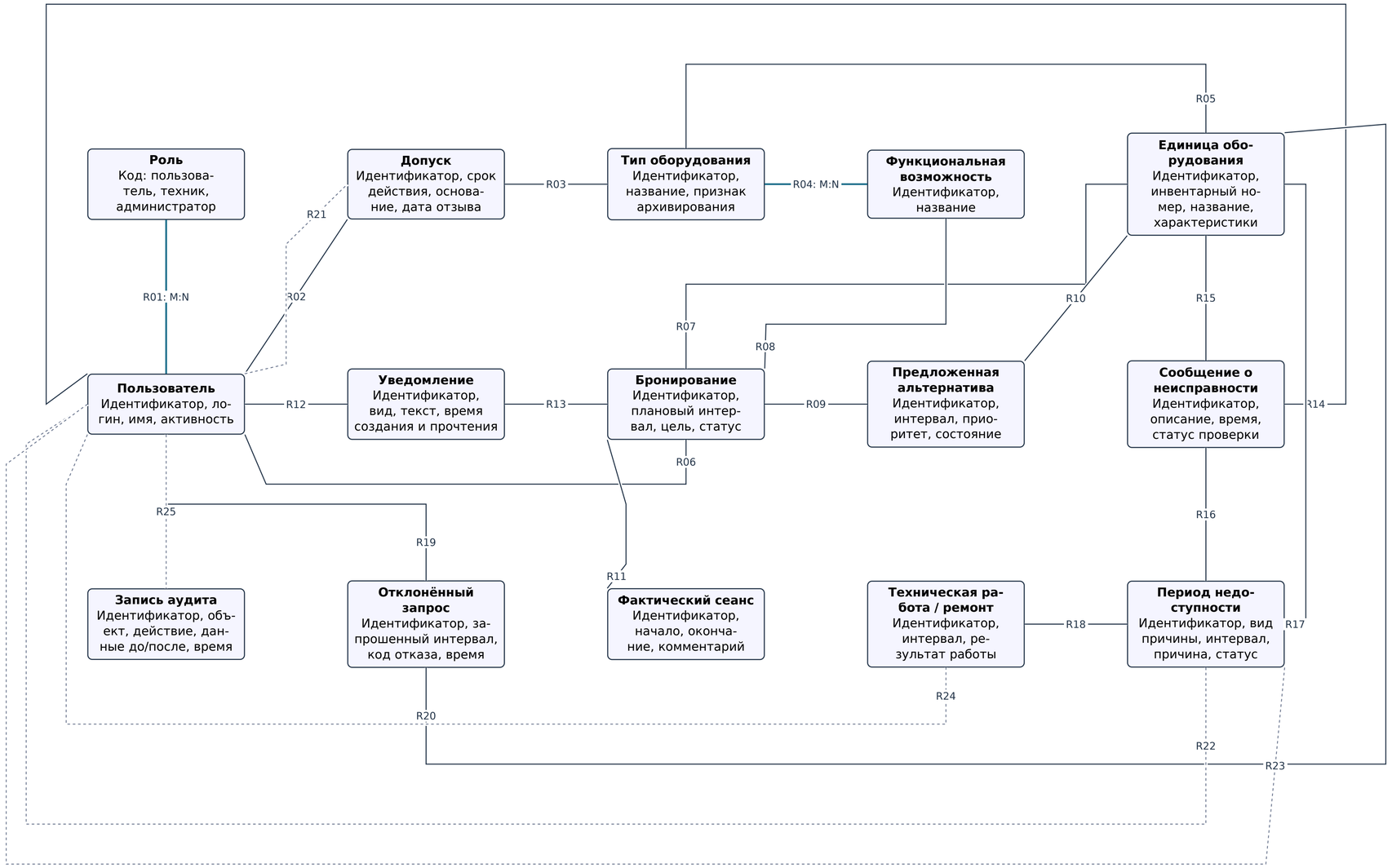
ЛабРезерв: полная инфологическая ER-модель

15 сущностей на одном листе. Номера линий соответствуют перечню связей ниже.

Синие линии — M:N Сплошные линии — основные связи Пунктир — авторство и исполнение действий



Кратности читаются у соответствующих сущностей: «Пользователь 1 — 0..N Бронирование» означает одного владельца каждой брони и любое число броней пользователя.

№	Связь и смысл	Кратности
R01	Пользователь — Роль: назначение ролей	0..N — 0..N (M:N)
R02	Пользователь — Допуск: получатель	1 — 0..N
R03	Допуск — Тип оборудования	0..N — 1
R04	Тип — Функциональная возможность	0..N — 0..N (M:N)
R05	Тип — Единица оборудования	1 — 0..N
R06	Пользователь — Бронирование: владелец	1 — 0..N
R07	Единица оборудования — Бронирование	1 — 0..N
R08	Функциональная возможность — Бронирование	1 — 0..N
R09	Бронирование — Предложенная альтернатива	1 — 0..N
R10	Единица оборудования — Альтернатива	1 — 0..N
R11	Бронирование — Фактический сеанс	1 — 0..1
R12	Пользователь — Уведомление: получатель	1 — 0..N
R13	Бронирование — Уведомление	0..1 — 0..N

№	Связь и смысл	Кратности
R14	Пользователь — Сообщение: автор	1 — 0..N
R15	Единица оборудования — Сообщение	1 — 0..N
R16	Сообщение — Период недоступности	0..1 — 0..1
R17	Единица оборудования — Период недоступности	1 — 0..N
R18	Период недоступности — Ремонт	1 — 0..N
R19	Пользователь — Отклонённый запрос	1 — 0..N
R20	Единица оборудования — Отклонённый запрос	1 — 0..N
R21	Пользователь — Допуск: кто выдал	1 — 0..N
R22	Пользователь — Недоступность: кто зарегистрировал	1 — 0..N
R23	Пользователь — Недоступность: кто завершил	0..1 — 0..N
R24	Пользователь — Ремонт: исполнитель	1 — 0..N
R25	Пользователь — Запись аудита: автор действия	0..1 — 0..N

Уточнения. Для поломки R16 обязателен, для ТО сообщение отсутствует. Автор завершения R23 обязателен после восстановления. Аудит хранит логическую ссылку на изменённый объект; отдельные FK ко всем сущностям не вводятся. M:N раскрываются в даталогической модели таблицами user_role и type_capability; здесь они не являются отдельными концептуальными сущностями.